

王荣昌

☎ 15638602981 ✉ 1028754318@qq.com

🏢 4年经验 🎯 AI 应用开发/服务器开发 🏠 党员 📍 河南电子科技大学（本科-2022.7月毕业）

专业技能

- Golang 服务端：4 年+ 一线研发经验，熟悉 Go 并发编程、接口抽象与业务分层；具备异步任务调度、实时通信、账号服务、复杂养成及赛季玩法开发经验，能够完成从协议设计、数据建模到测试验证的功能闭环。
- AI Agent / RAG：具备文档知识检索、知识图谱、实体关系抽取、图谱上下文组装、长期记忆、联网搜索及来源追溯实践，能够设计多源知识增强的 Agent 问答链路。
- 多模态 AI / MCP：具备多供应商模型适配和异步任务编排经验；能够将图片、视频、语音、音乐及 3D 生成能力封装为 MCP 工具，并处理任务轮询、资源检索、结果管理与 Agent 文件消费。
- 游戏 Gateway / 实时通信：熟悉 Entry 登录鉴权、WebSocket/WSS 长连接、Protobuf/gRPC 业务路由、在线事件及服务端 Push/Broadcast；具备 WebRTC/LiveKit 实时音视频和媒体轨道管理经验。
- 数据与工程效率：熟悉 Redis、MongoDB、MySQL/GORM、SQLite 和对象存储；使用 Docker、Jenkins、K6、Prometheus、OpenTelemetry 完成部署、压测与链路排查，并使用 Claude Code、Codex 辅助代码理解、开发、测试和评审。

工作经历

金山软件

服务器开发工程师

2022.03 - 至今

- 负责公司 Go 服务端与 AI 应用研发，覆盖需求分析、技术方案、数据建模、核心功能开发、跨端联调及问题排查，具备独立推进复杂业务从设计到落地的完整经验。
- 承担 AI Agent / RAG 方向核心功能研发，完成多模态模型接入、MCP 工具化、图知识库、长期记忆及联网搜索等能力建设，推动 AI 能力在内容创作、数字人和桌面陪伴场景中落地。
- 负责多款游戏服务端的核心玩法开发，涵盖账号选服、角色养成、战斗、排行榜、赛季玩法及周期运营活动，能够处理复杂业务状态、并发控制和数据一致性问题。
- 负责游戏业务与 Gateway 体系的协议接入，打通登录鉴权、长连接消息路由、服务端推送及多人状态同步，并基于 Protobuf 和 K6/xk6 完成协议验证与场景压测。
- 持续推进服务稳定性与工程质量建设，通过异步任务编排、外部模型服务容错、数据隔离、自动化测试及链路观测提升系统可维护性，并使用 Claude Code、Codex 辅助代码分析、开发与评审。

项目经历

AI 工具集

全栈开发

2023.02 - 至今

项目介绍：面向内部创作与运营场景的多模态 AI 内容生产与 Agent 工具平台，整合图片、视频、语音、音乐、3D、AI 剧本及历史素材管理能力，为内容生产和 Agent 自动化提供统一服务。

个人职责：

- 负责 Go 后端核心模块研发，承担多模态模型接入、异步任务调度、生成结果管理及服务稳定性建设。
- 负责 MCP 工具与智能素材检索能力建设，打通模型服务、历史资产和 Agent 调用链路，推动 AI 能力在创作场景中复用。

技术亮点：

- 多模态任务调度：设计统一异步任务系统，通过任务隔离、执行器管理、取消控制和状态追踪承载不同模型的长耗时任务，提升多任务并行场景下的稳定性与扩展能力。
- MCP 工具标准化：将多模态生成和素材管理能力封装为标准 MCP 工具，使 Agent 可直接发起任务、查询结果并使用产出文件，降低 AI 能力的接入与复用成本。
- 智能素材检索：引入自动标签与 LLM 语义排序，使 Agent 可通过自然语言准确查找并复用图片、视频等历史资产，提升素材利用率与内容创作效率。
- 多模型服务治理：统一 GPT Image、Gemini、Minimax、Seedance 等模型的接入方式，通过供应商切换、异常处理和结果持久化，降低外部模型波动对业务的影响。

项目介绍： 基于 WebRTC/LiveKit 的实时数字人与 Agent 问答系统，融合实时语音交互、内容播报、文档知识库、图知识库、长期记忆及联网搜索，应用于智能讲解与实时陪伴场景。

个人职责：

- 负责 Go 后端 Agent 与 RAG 核心能力研发，完成图知识库、多源知识检索、长期记忆及回答来源追溯等模块。
- 负责 Web、服务端、LiveKit 与数字人端的实时交互链路，以及播报、打断和续播等复杂状态管理。

技术亮点：

- 图知识库构建： 利用 LLM 从知识内容中抽取实体与关系，完成知识去重、关系组织和图谱持久化，为复杂关联问题提供结构化知识支撑。
- 多源 RAG 融合： 将文档知识、知识图谱、长期记忆和联网搜索统一纳入问答上下文，增强回答的相关性、连续性及来源可追溯性。
- WebRTC 实时交互： 基于 LiveKit 打通语音流、控制指令、数字人输出和播放状态同步，以实时媒体链路支撑低延迟语音互动。
- 可打断播报机制： 设计播报与对话状态管理，支持语音唤醒、用户插话、强制打断和断点续播，解决内容播报与实时问答并行时的状态冲突。

项目介绍： 面向陪伴与个性化交互场景的桌面 AI Agent，融合角色化对话、长期记忆、多模态理解、联网搜索及 Live2D 语音驱动表现，使桌宠具备持续记忆和主动交互能力。

个人职责：

- 负责 chat-agent 后端整体设计与开发，完成 Agent workflow、角色化对话、长期记忆、多模态消息、工具调用及数据持久化。
- 负责 Electron 桌面端架构与 Agent 服务接入，打通聊天、TTS、Live2D 角色表现及多窗口交互链路。

技术亮点：

- Agent 对话编排： 基于 LangGraph 将记忆、意图识别、情感分析、信息查询和回答生成组织为状态化 workflow，按用户意图动态路由不同处理链路。
- 长期记忆 RAG： 对历史对话进行事件化总结并使用 Embedding、pgvector 持久化，按角色隔离和语义召回相关记忆，增强多轮对话的连续性与个性化。
- 多模态与工具增强： 统一处理文本、图片及文件上下文，接入联网搜索和计算工具，并融合角色设定、情绪状态及记忆生成回答，扩展 Agent 的信息获取能力。
- 桌面角色驱动： 通过 Electron IPC 管理透明置顶窗口、独立聊天窗口和系统托盘，打通流式对话、TTS 与 Live2D MotionSync，实现语音驱动口型和桌面陪伴交互。

项目介绍： 面向社交媒体运营的自动化平台，覆盖 X/Reddit 内容采集、LLM 分析、内容筛选与分发、定时任务及数据看板，形成从内容发现到运营决策的业务闭环。

个人职责：

- 作为主要开发者负责平台整体功能落地，完成采集服务、LLM 分析、内容队列、任务调度和运营看板开发。
- 负责采集稳定性和内容分发策略优化，串联内容消费与互动数据，为运营效果分析提供数据支撑。

技术亮点：

- 智能内容调度： 根据内容质量和队列实时负载动态调整优质内容与补位内容比例，兼顾内容质量、库存规模和消费节奏。
- 采集容错机制： 通过多级采集降级、单账号定向刷新和批量任务错误隔离，减少局部失败对整体采集任务的影响。
- 运营数据闭环： 关联内容采集、分发、消费和互动数据，通过统一看板呈现运营效果，支撑内容策略持续调整。

项目介绍： 已上线的卡牌养成游戏服务端，包含角色养成、战斗、赛季玩法及周期运营活动；长周期玩法涉及匹配、批量战斗、排行榜和结算等复杂状态流转。

个人职责：

- 负责“四方游历”大型赛季玩法服务端核心研发，完成报名分区、队伍匹配、批量战斗、排行榜、赛季轮转、奖励结算及统计埋点。

- 负责神源养成系统，完成抽取、装配、合成、强化、升星、积分兑换、套装技能及角色属性联动。
- 负责春节集字活动与红包任务开发，覆盖任务进度、字卡交换、奖励兑换、红点提示、活动周期管理、商城红包及跨日任务刷新。
- 负责神明天赋与卡牌转化养成功能，完成天赋激活与属性加成、转化条件校验、资源消耗和结果记录，并交付相关协议、服务端处理及测试验证。

技术亮点：

- 赛季玩法全生命周期：构建从报名、匹配、战斗到排行结算的完整状态流，通过赛季/区域快照、并发控制和玩家数据隔离，降低跨阶段数据串扰风险，保障长周期玩法状态可靠。
- 神源养成资源闭环：统一处理强化材料折损、星级等级上限、分次资源消耗和升星溢出经验转换，并将套装技能接入角色属性与战斗效果，保证养成资源流转和属性生效一致。
- 春节活动周期治理：建设集字任务、交换、兑换及红包任务链路，完善活动时间校验、赛季数据清理和过期字卡邮件补偿，保障节日活动平稳切换并避免玩家资产异常。
- 角色养成扩展：将神明天赋养成进度与属性加成接入布阵和战斗链路，并完善卡牌转化的活动开放、条件校验、资源消耗及结果记录，保证养成规则与资源变化一致。
- Gateway 功能交付：完成上述玩法的 Protobuf 协议、Gateway 消息路由、业务响应与数据变更通知，并通过测试客户端验证核心流程，形成客户端到游戏服务端完整交付闭环。

Genesis 游戏

Golang 服务器开发

2022.06 - 2023.01

项目介绍：由账号服务、接入网关、无状态游戏业务服及场景压测组成的在线游戏后端，覆盖登录选服、角色养成、编队、战斗及章节玩法。

个人职责：

- 负责账号服务和游戏业务服开发，完成 OpenID 登录、UID 分配、账号初始化、选服以及多类角色养成与战斗功能。
- 负责业务服与 Entry/Gateway/Hub 的协议接入，并建设基于 K6/xk6 的游戏业务场景压测能力。

技术亮点：

- 账号幂等初始化：使用 Redis 分布式锁控制首次登录并发，保证全局 UID 分配和账号创建流程的幂等性，避免重复初始化造成数据异常。
- Gateway 业务接入：串联登录鉴权、JWT 长连接、Protobuf 消息路由和服务端状态通知，打通账号服务、网关与游戏业务服的完整链路。
- 协议级场景压测：基于 K6/xk6 开发 Go 扩展，模拟玩家登录、Gateway WebSocket、角色养成和战斗流程，用真实协议链路验证多步骤业务的稳定性与承载能力。

游戏化管理平台

全栈开发

2024.07 - 2024.09

项目介绍：由 Go 服务端、KGS Gateway、Protobuf 协议及 Vue/Pixi.js 客户端组成的游戏化运营工具，通过任务、活动、虚拟小镇和多人互动提升用户参与度。

个人职责：

- 负责个人、全局及公会任务，以及活动、奖励和排行榜等功能的协议设计、Go 服务端实现与 Vue 前端联调。
- 负责虚拟小镇多人互动功能开发，完成角色移动、在线状态及跨场景迁移的 Gateway 实时同步。

技术亮点：

- 跨端业务闭环：统一推进 Protobuf 协议、服务端业务、状态通知和前端交互，实现任务与活动功能从设计到交付的完整闭环。
- 多人状态同步：基于 Gateway Push/Broadcast 同步角色位置、动画、在线状态及跨场景迁移，并处理页面隐藏、窗口失焦等异常场景，提升多人互动表现的一致性。

开源贡献

- <https://github.com/mark3labs/mcp-go>**：为 Go 语言 MCP SDK 贡献泛型工具函数重构，使用统一的 `asType[T]` 替代重复类型断言逻辑，减少冗余代码并提升内容类型转换的可维护性，相关 [PR #52](https://github.com/mark3labs/mcp-go/pull/52) 已被上游合并。
- <https://github.com/q191201771/lal>**：为 Go 音视频流媒体框架优化 MPEG-TS CRC32 实现，使用 Go 标准库替代自定义算法并补充完整单元测试，简化底层实现并提高可验证性，相关 [PR #327](https://github.com/q191201771/lal/pull/327) 已被上游合并。
- 个人博客**：<https://wangchaodeyuzhou.github.io>